Université Tahri Mohamed de Béchar
Faculté des sciences exactes
Département des Mathématiques et Informatique
2ème année Ingénieur Informatique
Matière : Algorithmiques et complexité
Durée : 90 mn

21 janvier 2024

Nom : ……..	Note
Prénom :……..	/20

Examen

Questions de cours : (07 points)

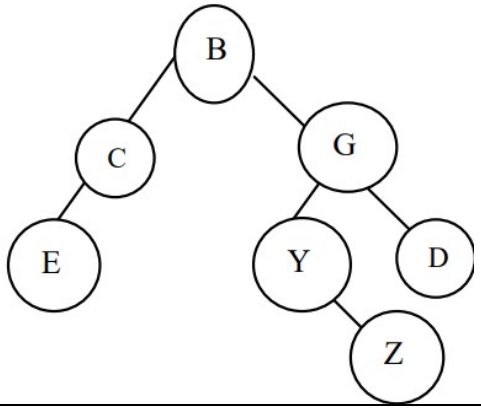
Réponsez aux questions suivantes : (Réponse au verso)

1- Dans un graphe simple non orienté à n sommets, quel est le nombre maximal d'arêtes?

2- Prouver que : $f(n) \in O(g(n))$ et $g(n) \in O(h(x)) \Rightarrow f(n) \in O(h(n))$

3- Citer l'algorithme du Parcours d'un graphe avec le parcours en profondeur (Depth-first Search):DFS

Exercice n° 01 ; (05 points)
Pour l'arbre binaire suivant :
a) Identifiez.
(1) La racine, (2) Enfants de G, (3) Parent de D,
(4) Frères et sœurs de Z, (5) Niveau de C,
(6) Ancêtres de Y, (7) Nœuds de feuille,
(8) Hauteur de l'arbre binaire.
b) Obtenez les parcours :
infixé, postfixé et préfixé de l'arbre binaire.



A.Benyamina
Bonne chance

Exercice n°02: (03 points)

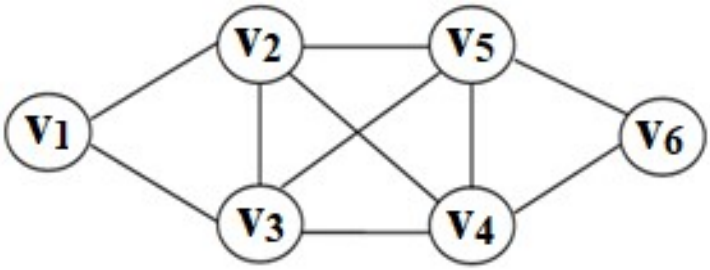
Pour une liste L = {7, 3, 9, 1, 8}, la liste résultante à la fin du premier passage du tri à bulles donnerait :

a) {3, 7, 1, 9, 8} b) {3, 7, 1, 8, 9} c) {3, 1, 7, 9, 8} d) {1, 3, 7, 8, 9}

Donner une explication des étapes du premier passage.

Exercice n°03 : (05 points) (Réponse au verso)

Soit le graphe suivant :



Questions;

1. Réaliser la matrice d'adjacence de ce graphe
2. Trouver la séquence de parcours avec le parcours DFS

SOLUTION

Questions de cours :

1. Comme chaque nœud peut se connecter à tous les autres nœuds, le premier nœud peut se connecter à n - 1 nœuds. Le deuxième nœud peut se connecter à n - 2 nœuds [puisqu'une arête est déjà présente depuis le premier nœud]. Le nombre total d'arêtes est de : $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n-1)/2$ arêtes

2. La notation "O" grande, ou notation de Landau, est utilisée dans l'analyse des algorithmes pour décrire la croissance des fonctions. L'affirmation $f(n) \in O(g(n))$ signifie que la croissance de la fonction f(n) est limitée par la croissance de g(n) à un certain facteur constant près, pour de grandes valeurs de n. De même, $g(n) \in O(h(n))$ signifie que la croissance de g(n) est limitée par la croissance de h(n). Pour prouver que $f(n) \in O(g(n))$ et $g(n) \in O(h(n))$ implique $f(n) \in O(h(n))$, suivez ces étapes :

- Définition de O grande : Par définition, si $f(n) \in O(g(n))$, il existe des constantes positives C1 et n0 telles que pour tout $n \geq n0$, on ait $|f(n)| \leq C1|g(n)|$. De même, si $g(n) \in O(h(n))$, il existe des constantes positives C2 et n1 telles que pour tout $n \geq n1$, $|g(n)| \leq C2|h(n)|$.

- Combinaison des inégalités : Pour $n \geq \max(n0, n1)$, nous pouvons combiner ces inégalités :

$$|f(n)| \leq C1|g(n)| \leq C1(C2|h(n)|) = (C1 * C2)|h(n)|$$

- **Conclusion** : Puisque nous avons trouvé des constantes positives (C1 * C2) et max(n0, n1) telles que pour tout $n \geq \max(n0, n1)$, $|f(n)| \leq (C1 * C2)|h(n)|$, cela signifie que $f(n) \in O(h(n))$.

En résumé, si la croissance de f(n) est limitée par g(n) et la croissance de g(n) est à son tour limitée par h(n), alors la croissance de f(n) est également limitée par h(n). Cela démontre que $f(n) \in O(h(n))$ si $f(n) \in O(g(n))$ et $g(n) \in O(h(n))$.

3. L'algorithme du Parcours d'un graphe avec le parcours en profondeur (Depth-first Search):DFS est :

1. Commencer par visiter un sommet
   a) Marquer le sommet comme visité.
   b) Empiler le sommet sur une pile.
2. Si le sommet actuel a un sommet adjacent non visité :
   a) Empiler le sommet sur la pile.
   b) Marquer le sommet comme visité.

   Sinon :
   a) Dépiler le sommet de la pile.

b) Rechercher un sommet adjacent non visité à partir du sommet en haut de la pile.
c) Si un tel sommet est trouvé, le marquer comme visité et l'empiler.

1. Répéter l'étape 2 jusqu'à ce que la pile soit vide.
2. La pile est vide, ce qui signifie que tous les sommets ont été visités.
3. La recherche du sommet adjacent commence depuis le début de la liste de tous les sommets du graphe.

<u>Solution exercice n°01 :</u>

a) (1) Racine : B, (2) Enfants de G : Y, D, (3) Parent de D : G, (4) Frères et sœurs de Z : Aucun, (5) Niveau de C : 2, (6) Ancêtres de Y : G, B, (7) Nœuds feuilles : E, Z, D, (8) Hauteur de l'arbre binaire : 4.

b) Parcours infixé : ECBYZGD.
Parcours Postfixé: ECZYDGB.
Parcours Prefixé: BCEGYZD

Solution exercice n°02 :

La réponse correcte est : b) {3, 7, 1, 8, 9}

Après le premier passage du tri à bulles sur la liste L = {7, 3, 9, 1, 8}, la liste serait {3, 7, 1, 8, 9}

Explication :

1. Première Comparaison : Comparez 7 et 3. 7 est plus grand, donc ils sont échangés. La liste devient {3, 7, 9, 1, 8}.

2. Deuxième Comparaison : Comparez 7 et 9. Ils sont dans le bon ordre, donc aucun échange. La liste reste {3, 7, 9, 1, 8}.

3. Troisième Comparaison : Comparez 9 et 1. 9 est plus grand, donc ils sont échangés. La liste devient {3, 7, 1, 9, 8}.

4. Quatrième Comparaison : Comparez 9 et 8. 9 est plus grand, donc ils sont échangés. La liste devient {3, 7, 1, 8, 9}.

Donc, à la fin du premier passage du tri à bulles, la liste est {3, 7, 1, 8, 9}. La réponse correcte est donc b) {3, 7, 1, 8, 9}.

Solution Exercice n°03 :

1- Matrice d'adjacence :

Sommets	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	0	1	1	0	0	0
v2	1	0	1	1	1	0
v3	1	1	0	1	1	0

v4	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
v5	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**
v6	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

2- La séquence de parcours avec le parcours DFS

Sommets visités	**Les sommets adjacents**	**Les prochains sommets non visités**
$\boxed{V_1}$	V_2, V_3	V_2
V_1, $\boxed{V_2}$	V_1, V_3, V_4, V_5	V_3
V_1, V_2, $\boxed{V_3}$	V_1, V_2, V_4, V_5	V_4
V_1, V_2, V_3, $\boxed{V_4}$	V_2, V_3, V_5, V_6	V_5
V_1, V_2, V_3, V_4, $\boxed{V_5}$	V_2, V_3, V_4, V_6	V_6
V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, $\boxed{V_6}$	V_4, V_5	NULL

Donc la séquence de parcours est : **v1, v2, v3, v4, v5, v6**